

## Lekce 04: Cykly a animace

### Pracovní list

Cykly umožňují opakovat části programu — buď donekonečna, nebo přesně zadaný počet opakování. Dnes je využijeme k animacím na displeji.

#### Úkol 1: Blikající srdce

Zadej program a spusť ho:

```
from microbit import *

while True:
    display.show(Image.HEART)
    sleep(500)
    display.clear()
    sleep(500)
```

1. Co dělá `sleep(500)`? Co se stane, když číslo změníš na 100? Na 2000?
2. Co dělá `display.clear()`?
3. Upravte program tak, aby srdce blikalo rychle třikrát, pak se na sekundu zastavilo — a tak stále dokola. (Tip: vnořený `for` cyklus.)

`sleep()` a `display.clear()`

- `sleep(ms)` — program čeká zadaný počet milisekund. `sleep(1000)` = 1 sekunda.
- `display.clear()` — zhasne všechny LED.

#### Úkol 2: Cyklus `for` a `range()`

`for` cyklus opakuje blok přesně tolikrát, kolik řekneme:

```
from microbit import *

for i in range(5):
    display.show(str(i))
    sleep(600)

display.show(Image.YES)
```

1. Spusť program. Jaká čísla se zobrazí? (Pozor — začínají od 0!)
2. Změň `range(5)` na `range(10)` — co se změní?
3. Jaký je rozdíl mezi `while True:` a `for i in range(5):`?

**range() a proměnná i**

`range(n)` vygeneruje čísla 0, 1, 2, ..., n-1.

Proměnná `i` (nebo jakékoli jiné jméno) přijímá postupně každou hodnotu.

`for i in range(3):` → `i` bude 0, pak 1, pak 2.

**Úkol 3: Vlastní animace**

Vytvoř animaci ze sekvence obrázků. Obrázky ulož do proměnné jako seznam a procházej je `for` cyklem:

```
from microbit import *

snimky = [Image.HAPPY, Image.SMILE, Image.SAD]

while True:
    for obrazek in snimky:
        display.show(obrazek)
        sleep(400)
```

1. Spust program a pozoruj animaci.
2. Přidej do seznamu `snimky` další obrázky dle vlastního výběru. Zkus např.: `Image.SURPRISED`, `Image.ANGRY`, `Image.ASLEEP`, `Image.GHOST`, `Image.PACMAN`.
3. Uprav `sleep()` tak, aby animace vypadala přirozeně.

Výslednou animaci ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

**Úkol 4: Bonus: pohybující se bod**

Funkce `display.set_pixel(x, y, jas)` rozsvítí jednu LED na souřadnicích `x` (sloupec 0–4, zleva) a `y` (řádek 0–4, shora) s jasnem 0–9.

Zkus napsat program, který pohybuje jasným bodem zleva doprava po prostřední řadě:

```
from microbit import *

while True:
    for x in range(5):
        display.clear()
        display.set_pixel(x, 2, 9)
        sleep(150)
```

Jak bys program upravil, aby se bod pohyboval tam a zpět?